

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование технического объекта связано с созданием, преобразованиями и представлением в принятой форме образа этого объекта. Образ объекта или его составных частей может создаваться в воображении человека в результате творческого процесса или генерироваться по некоторым алгоритмам в процессе взаимодействия человека и ЭВМ. В любом случае проектирование начинается при наличии задания на проектирование, которое отражает потребности общества в получении некоторого технического изделия. Это задание представляется в виде тех или иных документов и является исходным (первичным) описанием объекта. Результатом проектирования, как правило, служит полный комплект документации, содержащий достаточные сведения для изготовления объекта в заданных условиях. Эта документация представляет собой окончательное описание объекта.

Проектирование — процесс, заключающийся в преобразовании исходного описания объекта в окончательное описание на основе выполнения комплекса работ исследовательского, расчетного и конструкторского характера.

Современный инженер обязан представлять особую роль математических моделей и анализа проектных решений при проектировании технических объектов. Создание и сопровождение программно-методических комплексов проектирования невозможно без четкого осмысления методов и алгоритмов реализуемых в них.

Математическое обеспечение автоматизированного проектирования включает в себя математические модели объектов проектирования, методы и алгоритмы выполнения проектных процедур.

1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Общие понятия математического моделирования процессов в машиностроении

При проектировании технических объектов можно выделить две основные группы процедур: анализ и синтез. Для синтеза характерно использование структурных моделей, для анализа — использование функциональных моделей. К математическому обеспечению (МО) анализа относятся математические модели, численные методы, алгоритмы выполнения проектных процедур. Компоненты МО определяются базовым математическим аппаратом, специфичным для каждого из иерархических уровней проектирования.

В САПР анализ выполняется математическим моделированием.

Математическое моделирование — процесс создания модели и оперирование ею с целью получения сведений о реальном объекте. Альтернативой математического моделирования является физическое макетирование, но у математического моделирования есть ряд преимуществ: меньшие сроки на подготовку анализа; значительно меньшая материалоемкость, особенно при проектировании крупногабаритных объектов; возможность выполнения экспериментов на критических режимах, которые привели бы к разрушению физического макета, и др.

Под объектами моделирования в машиностроительном производстве следует понимать:

1. Технологические системы (ТС) — участки из универсальных станков, автоматические линии, гибкие производственные системы (ГПС).
2. Технологические процессы (ТП).
3. Физические процессы (ФП) — процессы, протекающие при резании металлов, при

функционировании технологического оборудования в упругой системе СПИД и т.д.

В чистом виде (по—отдельности) математические модели данных объектов применяются редко, как правило, они комбинированные. Например, в математических моделях ТС используются математические модели ТП, в которых, в свою очередь, применяются математические модели ФП.

Математическая модель объекта моделирования (ММ) — это система математических элементов (чисел, переменных, уравнений, неравенств, множеств, матриц, графов и т.д.) и отношений между ними, адекватно отражающая некоторые свойства объекта, существенные с точки зрения инженера, для решения той или иной задачи.

Математические модели разрабатываются для:

1. Описания ФП, ТП, ТС.
2. Исследования ФП, ТП, ТС.
3. Проектирования ТП, ТС.
4. Оптимизации в ходе проектирования ТП, ТС и организации работы ТС.
5. Построения систем автоматизированного проектирования.

Вид, состав, сложность математической модели зависит от того, какой объект она описывает и для каких целей разработана.

Пример 1. Пусть требуется описать и исследовать процесс резания (точения) с точки зрения действующих сил, которые представим известными в теории резания уравнениями [4]:

$$\begin{aligned}P_x &= C_{px} t^{X_{px}} s^{Y_{px}} K_{ОБЩ} \\P_y &= C_{py} t^{X_{py}} s^{Y_{py}} K_{ОБЩ} \\P_z &= C_{pz} t^{X_{pz}} s^{Y_{pz}} K_{ОБЩ}\end{aligned}$$

где C_p — удельные силы резания;

t — глубина резания;

s — подача;

X , Y — показатели степени, выражающие влияние соответствующего параметра режима резания на силу резания (при точении $X_p \approx 1$, $Y_p \approx 0,75$);

$K_{общ} = K_M K_H x \dots$ — коэффициент, зависящий от свойств обрабатываемого материала, инструментального материала и т.д.

Представленные выше три уравнения — это уже один из вариантов математической модели процесса точения с точки зрения действующих сил. Она, конечно же, простейшая и может служить для:

1. Описания процесса резания.
2. Исследования процесса резания.
3. Расчета сил резания.

Например, с помощью данной модели можно исследовать зависимость силы резания P_z от глубины резания t (рис.1.1)

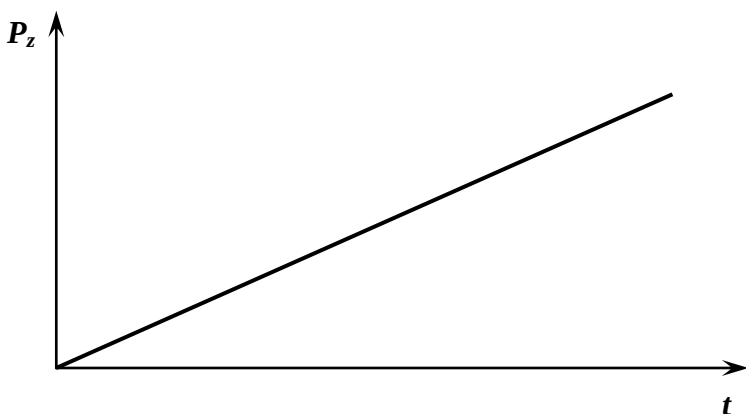


Рис.1.1. Зависимость силы резания P_z от глубины резания t

Использовать математическую модель процесса резания в таком виде, например, для проведения оптимизации режимов резания нельзя, она слишком проста. Для оптимизации математическая модель должна иметь следующие элементы:

1. Критерий или критерии оптимизации.
2. Целевую функцию.

3. Систему ограничений.
4. Систему уравнений, описывающих объект.
5. Входные, выходные и внутренние параметры.
6. Управляемый (варьируемый) или управляемые (варьируемые) параметры, которые выделяются из числа внутренних параметров.

Пример 2. Однопараметрическая однокритериальная оптимизация режимов резания.

Пусть требуется определить оптимальную подачу s_{opt} , при этом глубина резания постоянна ($t = const$).

1. Критерий оптимизации — сила резания P_z .
2. Целевая функция — зависимость между критерием (критериями) оптимизации и подлежащими оптимизации параметрами с указанием направления (вида) экстремума. В нашем примере она имеет следующий вид:

$$P_z = C_{PZ} t^{X_{pz}} s^{Y_{pz}} K_{ОБЩ} \rightarrow \max.$$

3. Система ограничений включает в себя лишь одно из них:

$$0,07 \leq s \leq 4,16, \text{ мм/об.}$$

4. Система уравнений. Математическая модель в нашем примере включает в себя одно уравнение

$$P_z = C_{PZ} t^{X_{pz}} s^{Y_{pz}} K_{ОБЩ}.$$

5. Входные параметры — C_{PZ} , X_{pz} , Y_{pz} , $K_{ОБЩ}$,
выходной параметр — P_z ,
внутренние параметры — t , s ,

6. Управляемый (варьируемый) параметр — s .

Задача оптимизации решается в два этапа (см. рис.1.2):

Этап 1. Определение области допустимости решений (работаем с ограничениями) – ОДР.

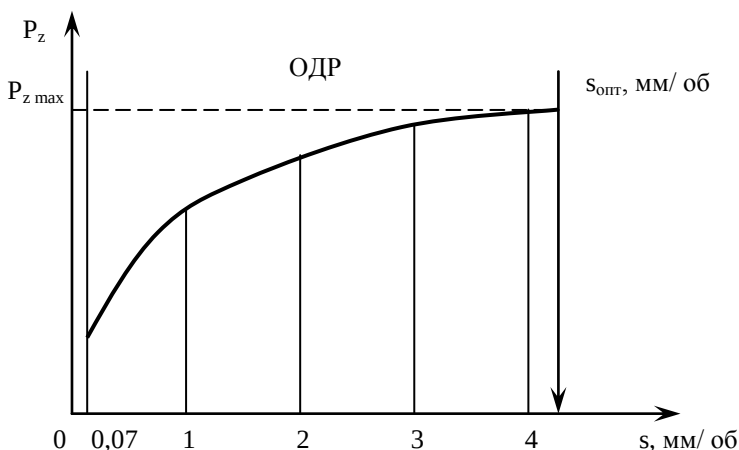


Рис. 1.2. Графическая иллюстрация решения задачи оптимизации

Этап 2. Определение оптимального параметра — $s_{\text{опт}}$.

В общем виде математическая модель объекта записывается:

$$Y = F(X, Q),$$

где Y — вектор выходных параметров, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$;

X — вектор внутренних параметров, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$;

Q — вектор внешних (входных) параметров, $Q = (q_1, q_2, \dots, q_p)$.

Для приведенной выше математической модели процесса резания:

$$Y = (P_x, P_y, P_z);$$

$$X = (t, s);$$

$$Q = (C_{px}, C_{py}, C_{pz}, X_{px}, X_{py}, X_{pz}, Y_{px}, Y_{py}, Y_{pz}, K_{\text{общ}}).$$

Следует иметь в виду, что любой объект не может существовать обособленно, без взаимосвязи с другими объектами (окружающей средой). Для процесса резания

элементами окружающей среды являются обрабатываемый и инструментальный материалы, смазочно-охлаждающая жидкость, образующаяся в результате обработки стружка и т.д. Для технологического процесса в ходе его реализации- это технологическое оборудование, режущий инструмент, элементы приспособления и т.д. Для технологической системы (механического участка из универсальных станков или станков с ЧПУ, автоматической линии и др.) элементами окружающей среды являются другие технологические системы, цеховой транспорт и т.д.

Структурная схема объекта моделирования представлена на рис.1.3.

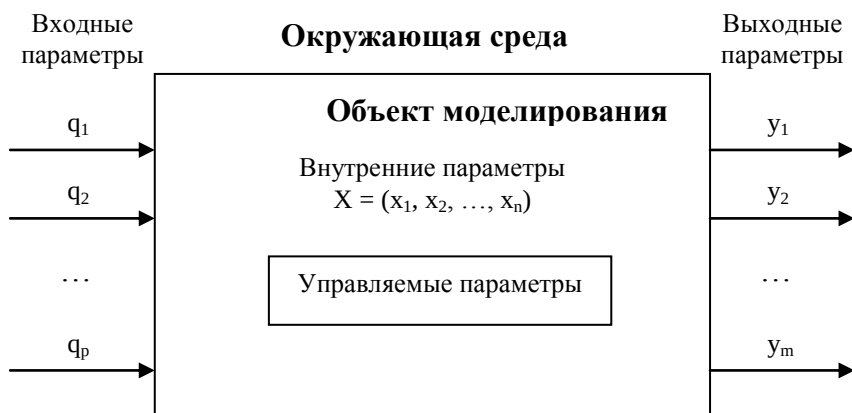


Рис.1.3. Структурная схема объекта моделирования